
Ausarbeitung ”Radioaktivität”

Physikalisches Grundpraktikum 3
Technische Universität München

Henri Breuer, Finya Balke, Jost Reelsen
Kurs 1, Gruppe 3, Team 7

10.03.2026

Diese Ausarbeitung dokumentiert die spektroskopische Untersuchung radioaktiver Zerfallsprozesse mittels eines NaI(Tl)-Szintillationsdetektors und des CASSY-Systems. Im Fokus stehen die experimentelle Bestimmung von γ -Zerfallsenergien, die Identifikation von Isotopen in bestimmten Proben sowie die quantitative Analyse der Aktivität natürlicher Strahlenquellen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
2	Grundlagen	3
2.1	Radioaktivität und Zerfallsarten	3
2.2	Halbwertszeit und Aktivität	3
2.3	Wechselwirkung von Gammastrahlung mit Materie	4
2.4	Kernspektren	4
2.5	Strahlenschutz	4
2.5.1	Definitionen	5
3	Versuchsaufbau und Durchführung	5
3.1	Funktionsweise des Szintillationszählers	6
4	Ergebnisse und Diskussion	7
4.1	Kalibrationskurve	7
4.2	Kaliumkarbonat	8
4.2.1	Gemessene Aktivität	8
4.2.2	Berechnete Aktivität	8
4.2.3	Diskussion	9
4.3	Untergrundmessung	9
4.3.1	Jährliche natürliche Strahlenbelastung	10
4.4	Tschernobyl	10
4.4.1	Strahlung einer gegessener Probe	10
4.5	Messung der Höhenstrahlung	10
4.5.1	Energie-Eichung	11
4.5.2	Bestimmung der jährlichen Strahlenbelastung	12

4.5.3	Diskussion	12
4.6	Messung von Uranoxid und Thoriummetall	12
4.6.1	Identifizierte Linien und Ergebnisse	12
4.6.2	Fehlende Isotope und Diskussion	12
4.7	Messung einer frei gewählten Probe: Wecker	13
4.7.1	Identifizierte Elemente	13
5	Zusammenfassung	14
6	Fragen	15

1 Einführung

Radioaktivität bezeichnet die Eigenschaft instabiler Atomkerne, sich ohne äußere Einwirkung spontan umzuwandeln und dabei energiereiche, ionisierende Strahlung auszusenden. Da diese Prozesse sowohl natürlichen Ursprungs sind als auch durch zivilisatorische Einflüsse entstehen, ist ein tiefgreifendes Verständnis der physikalischen Grundlagen für den Strahlenschutz und die Materialanalyse essenziell.

2 Grundlagen

2.1 Radioaktivität und Zerfallsarten

Die Art der emittierten Strahlung hängt vom jeweiligen Zerfallsprozess ab [1]:

- **α -Zerfall:** Der Kern emittiert einen Helium-Kern (${}^4_2\text{He}$). Da es sich um einen Zweikörperzerfall handelt, besitzen die α -Teilchen diskrete Energien.
- **β -Zerfall:** Beim β^- -Zerfall wandelt sich ein Neutron in ein Proton um, wobei ein Elektron e^- und ein Antineutrino $\bar{\nu}_e$ emittiert werden. Aufgrund des Dreikörperzerfalls ist das Energiespektrum der Elektronen kontinuierlich.
- **γ -Zerfall:** Nach einem vorangegangenen Zerfall verbleibt der Tochterkern häufig in einem angeregten Zustand. Der Übergang in den Grundzustand erfolgt durch die Emission hochenergetischer Photonen, sogenannte γ -Quanten, mit diskreten Energien.

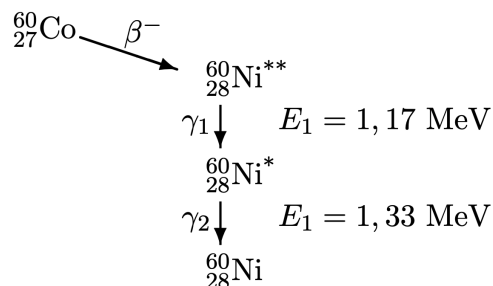


Abbildung 1: Zerfallsschema von ${}^{60}\text{Co}$. Nach einem β^- -Übergang relaxiert der Tochterkern ${}^{60}\text{Ni}$ unter Emission zweier charakteristischer γ -Quanten (1,17 MeV und 1,33 MeV) in den Grundzustand.

2.2 Halbwertszeit und Aktivität

Der radioaktive Zerfall ist ein statistischer Prozess. Die Anzahl der zerfallenden Kerne pro Zeitintervall dt ist proportional zur Gesamtzahl der aktuell vorhandenen instabilen Kerne N und kann durch

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda \cdot N \quad (1)$$

berechnet werden. Dabei beschreibt λ die Zerfallskonstante. Durch Integration dieser Gleichung folgt das Zerfallsgesetz $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$. Ein zentrales Maß für die Stabilität eines Isotops ist die Halbwertszeit $T_{1/2}$, also die Zeitspanne, nach der die Hälfte der ursprünglichen Kerne zerfallen ist. Der Zusammenhang zwischen der Zerfallskonstante und der Halbwertszeit ist gegeben durch

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}}. \quad (2)$$

Die Aktivität A beschreibt die Anzahl der Zerfälle pro Zeiteinheit (Einheit Becquerel, $1 \text{ Bq} = 1 \text{ s}^{-1}$). Unter Verwendung der Halbwertszeit ergibt sich die Aktivität einer Probe zu einem beliebigen Zeitpunkt direkt aus der Anzahl der vorhandenen Kerne N durch

$$A = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} \cdot N. \quad (3)$$

Diese Beziehung erlaubt es, aus der bekannten Masse einer Probe und der daraus resultierenden Teilchenzahl die theoretisch zu erwartende Anfangsaktivität A_0 zu bestimmen.

2.3 Wechselwirkung von Gammastrahlung mit Materie

Beim Durchgang durch Materie wechselwirken γ -Quanten vor allem mit den Elektronen des Mediums. Dabei sind drei verschiedene Prozesse von besonderer Bedeutung:

1. **Photoeffekt:** Ein Photon überträgt seine gesamte Energie auf ein fest gebundenes Elektron der inneren Schale und verschwindet dabei. Das Elektron verlässt das Atom mit der kinetischen Energie $E_{el} = E_\gamma - E_B$, wobei E_B die Bindungsenergie ist.
2. **Compton-Effekt:** Das Photon streut an einem quasi-freien Elektron und überträgt nur einen Teil seiner Energie. Das gestreute Photon besitzt eine geringere Energie E'_γ . Der maximale Energieübertrag findet bei einem Streuwinkel von $\theta = 180^\circ$ statt.
3. **Paarbildung:** Besitzt das Photon eine Energie von mehr als $1,022 \text{ MeV}$, kann es im Feld eines Kerns in ein Elektron-Positron-Paar umgewandelt werden.

2.4 Kernspektren

Das mithilfe des CASSY-Systems aufgezeichnete Spektrum stellt die Häufigkeit der detektierten Impulse in Abhängigkeit von ihrer Energie dar. Aufgrund der verschiedenen Wechselwirkungsmechanismen ergeben sich charakteristische Strukturen im Spektrum (vgl. Abb. 2):

- **Photopeak:** Ein scharf ausgeprägtes Maximum, das durch die vollständige Absorption der Photonenenergie mittels Photoeffekt entsteht.
- **Compton-Kontinuum und -Kante:** Resultiert aus Streuprozessen, bei denen das Photon nur einen Teil seiner Energie abgibt und anschließend den Detektor verlässt. Die Compton-Kante markiert den energetischen Grenzfall der maximalen Energieübertragung auf ein Elektron.
- **Rückstreupeak:** Entsteht durch Photonen, die außerhalb des Detektors (z. B. in der Bleiauskleidung) gestreut wurden und erst danach im Kristall absorbiert werden.
- **Escape-Peaks:** Treten bei hohen Energien (Paarbildung) auf, wenn eines oder beide Vernichtungsquanten (511 keV) den Detektor ungestört verlassen.

Zur Identifizierung und Kalibrierung der Spektren dienen die charakteristischen Zerfallsdaten der Isotope. In Tabelle 1 sind die Gamma-Energien, Wahrscheinlichkeiten sowie Halbwertszeiten der für den Versuch relevanten Nuklide zusammengefasst.

2.5 Strahlenschutz

Die Beurteilung der biologischen Wirkung ionisierender Strahlung erfordert die Definition verschiedener Dosis-mengen, um die physikalische Energieabgabe mit der biologischen Schädigung in Relation zu setzen.

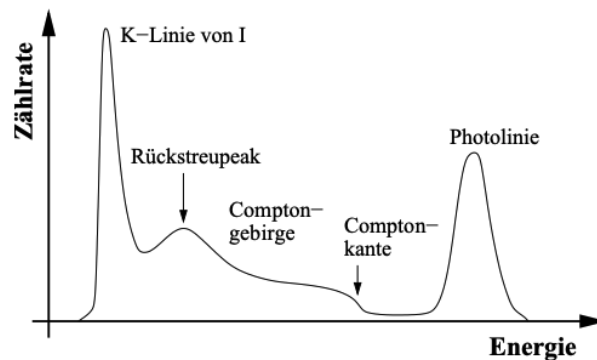


Abbildung 2: Beispielhaftes Impulshöhenspektrum eines monoenergetischen Strahlers, wie es mit dem NaI(Tl)-Detektor aufgezeichnet wird.

2.5.1 Definitionen

Zur Quantifizierung der Strahlenexposition werden folgende Kenngrößen herangezogen:

- **Energiedosis:** Die Energiedosis D beschreibt den Quotienten aus der absorbierten Energie dE und der Masse dm eines Körpers:

$$D = \frac{\text{Absorbierte Energie}}{\text{Masse}} \quad (4)$$

Die Einheit der Energiedosis ist das Gray (Gy), wobei $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J kg}^{-1}$ gilt.

- **Organdosis:** Da unterschiedliche Strahlungsarten bei gleicher Energiedosis variierende biologische Schäden verursachen, wird die Organdosis H_T eingeführt. Sie ergibt sich aus der mit einem Strahlungswichtungsfaktor w_R gewichteten Energiedosis, die von einem Körperteil oder Organ T aufgenommen wird:

$$H_T = \sum_R w_R \cdot D_{T,R} \quad (5)$$

Die Einheit der Organdosis ist das Sievert (Sv), was physikalisch ebenfalls J kg^{-1} entspricht. Die entsprechenden Wichtungsfaktoren sind in Tabelle 2 aufgeführt.

- **Effektive Dosis:** Um die Gesamtexposition des Körpers zu bewerten, wird die effektive Dosis E verwendet. Diese stellt die Summe aller Organdosen dar, gewichtet mit organspezifischen Wichtungsfaktoren w_T :

$$E = \sum_T w_T \cdot H_T \quad (6)$$

- **Äquivalenzdosis:** Die Äquivalenzdosis beschreibt die Organdosis in einem standardisierten Gewebe. Für die im Versuch betrachtete Gammastrahlung ist der Wichtungsfaktor $w_R = 1$ definiert, sodass Energiedosis und Äquivalenzdosis numerisch identisch sind.

Die natürliche Strahlenbelastung, der ein Mensch ausgesetzt ist, setzt sich aus terrestrischer Strahlung (z. B. durch ^{40}K im Boden), kosmischer Strahlung sowie der Inkorporation natürlicher Isotope zusammen. Diese Größen dienen im weiteren Verlauf als Referenz für die Bewertung der gemessenen Probenaktivitäten.

3 Versuchsaufbau und Durchführung

Der Versuchsaufbau besteht aus einem NaI(Tl)-Szintillationsdetektor, der zum Schutz vor externer Hintergrundstrahlung innerhalb einer Abschirmung aus Bleiziegeln platziert ist (siehe Abb. 3). Das System wird

Isotop	$T_{1/2}$	Zerfall	γ_1 (keV)	γ_2 (keV)	γ_3 (keV)
^{22}Na	2,6 a	β^+	1275		
^{60}Co	5,3 a	β^-	1173	1333	
^{137}Cs	30,2 a	β^-	662 (85 %)		
^{241}Am	433 a	α	59,5 (35 %)		
^{90}Sr	28,8 a	β^-			
^{40}K	$1,3 \cdot 10^9$ a	β^+	1461 (11 %)		
<i>Uraniumreihe (Auszug):</i>					
^{238}U	$4,5 \cdot 10^9$ a	α	50 (21 %)		
^{234}Th	24,1 d	β^-	63 (5 %)	93 (3 %)	93 (3 %)
^{234}Pa	1,2 min	β^-	1001 (0,8 %)	767 (0,3 %)	
^{226}Ra	1600 a	α	186 (6 %)		
^{214}Pb	26,8 min	β^-	352 (36 %)	295 (19 %)	
^{214}Bi	19,8 min	α, β^-	609 (45 %)	1765 (15 %)	1120 (15 %)
<i>Thoriumreihe (Auszug):</i>					
^{228}Ac	6,13 h	β^-	911 (27 %)	969 (16 %)	339 (11 %)
^{224}Ra	3,46 d	α	241 (4 %)		
^{212}Pb	10,6 h	β^-	239 (43 %)		
^{212}Bi	60,6 min	α, β^-	727 (7 %)		
^{208}Tl	3,1 min	β^-	2615 (36 %)	583 (31 %)	511 (8 %)

Tabelle 1: Zusammenfassung der Gamma-Energien (mit Emissionswahrscheinlichkeiten), Halbwertszeiten und Zerfallsarten der im Experiment relevanten Isotope.

Strahlungsart	w_R
Photonen (Röntgen-, Gamma-Strahlung)	1
Elektronen, Myonen	1
Neutronen	5 – 20
Protonen	2
Alpha-Teilchen, Spaltfragmente, schwere Kerne	20

Tabelle 2: Strahlungswichtungsfaktoren w_R für verschiedene Strahlungsarten gemäß der Versuchsanleitung.

durch eine Hochspannungseinheit (HV) versorgt; die generierten Impulse werden über einen Vorverstärker an das CASSY-System übermittelt, welches mittels Analog-Digital-Wandler (ADC) und Multikanalanalysator-Vorsatz (MCA) die Signale in ein digitales Energiespektrum überführt.

Im Rahmen der Durchführung wurden zunächst die Kalibrierquellen ^{22}Na , ^{60}Co und ^{137}Cs sowie anschließend verschiedene Umwelt- und Materialproben (K_2CO_3 , Tschernobyl-Rückstände, Thoriummetall, Uranoxid und ein radiumhaltiger Wecker) für jeweils $t = 10$ min vermessen. Die Bestimmung der Untergrundstrahlung erfolgte durch eine Vergleichsmessung bei entfernter Bleiabschirmung.

3.1 Funktionsweise des Szintillationszählers

Der Nachweis der hochenergetischen Photonen erfolgt über einen thalliumdotierten NaI-Einkristall. Aufgrund der hohen Dichte und Kernladungszahl des Materials werden einfallende γ -Quanten effizient absorbiert. Die dabei durch Wechselwirkung (Photoeffekt, Compton-Streuung) freigesetzten schnellen Elektronen regen das Kristallgitter an, was beim Zurückfallen in den Grundzustand zur Emission von Lichtblitzen (Szintillation) führt.

Ein optisch gekoppelter Photomultiplier (PMT) wandelt diese Lichtquanten an einer Photokathode in Elektronen um. Diese werden über eine Kaskade von Dynoden vervielfacht, sodass am Ausgang ein elektrischer Impuls messbar ist. Da die resultierende Impulshöhe proportional zur im Kristall deponierten Energie des ursprünglichen Quants ist, kann die Häufigkeitsverteilung der Impulse direkt als Energiespektrum interpretiert

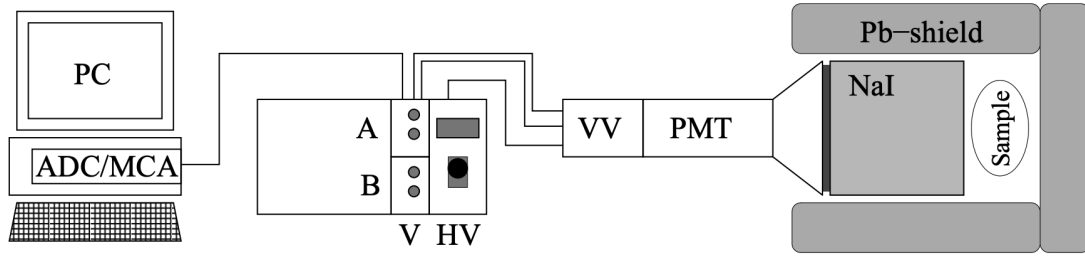


Abbildung 3: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus: Detektionseinheit mit Bleiabschirmung und nachgeschalteter Messelektronik zur Spektrenaufnahme.

werden.

4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 Kalibrationskurve

Zu Beginn wurde der Detektor kalibriert, um den Zusammenhang zwischen den Kanalnummern und den entsprechenden Energien zu bestimmen. Hierfür wurden die Spektren der Isotope ^{22}Na , ^{60}Co und ^{137}Cs jeweils über einen Zeitraum von 100 s aufgenommen.

Trägt man die bekannten Literaturwerte der Zerfallsenergien gegen die experimentell ermittelten Kanalnummern auf, zeigt sich ein linearer Zusammenhang (vgl. Abb. 4). Ein linearer Fit liefert die Kalibriergerade

$$E(c) = (2,8836 \pm 0,0035) \cdot c + (-40,7 \pm 1,8) \text{ keV}. \quad (7)$$

Dabei steht c für die Kanalnummer. Die Unsicherheiten der Parameter ergeben sich sowohl aus der statistischen Streuung der Datenpunkte als auch aus der Unsicherheit bei der Bestimmung der Peak-Positionen. Diese Kalibrierung wird im Folgenden genutzt, um gemessene Kanalnummern in Energien umzurechnen.

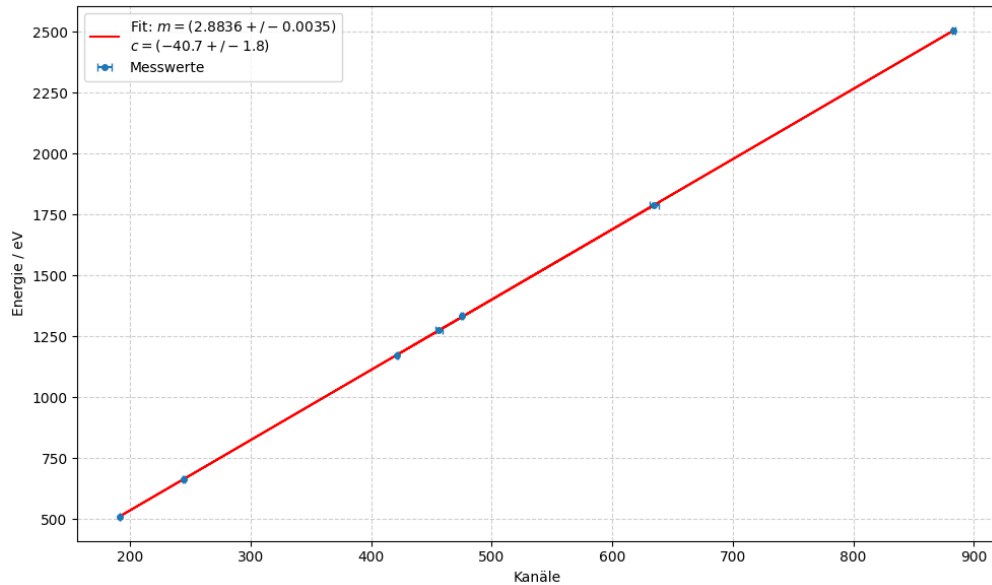


Abbildung 4: Lineare Kalibrierkurve: Literaturwerte der Zerfallsenergien aufgetragen gegen die zugeordneten Kanalnummern.

4.2 Kaliumkarbonat

4.2.1 Gemessene Aktivität

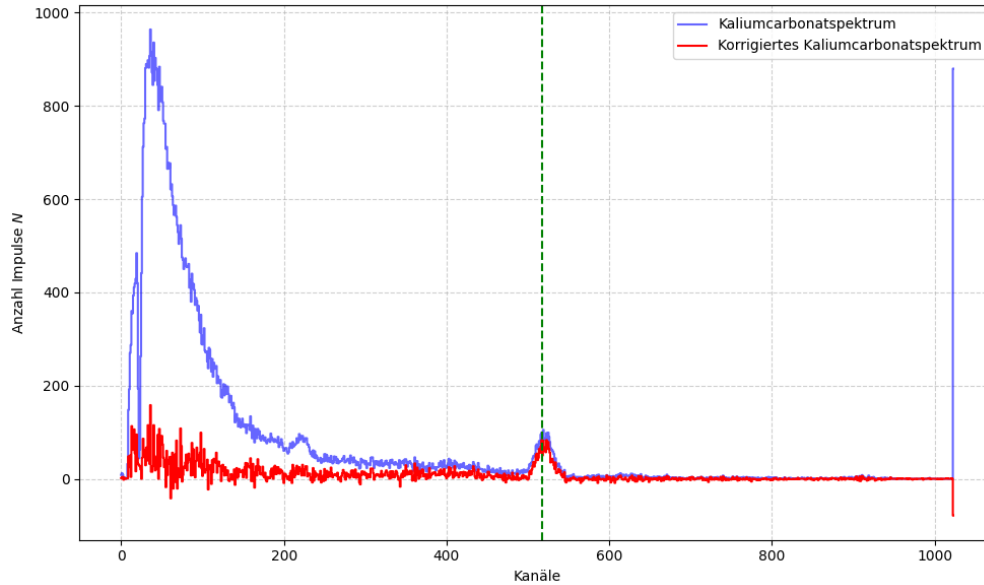


Abbildung 5: Impulsspektrum der Kaliumkarbonatprobe. Aufgetragen wurde die Anzahl der Impulsmessungen gegen die Kanäle. Man erkennt einen Peak bei Kanal $(518,0 \pm 3,2)$.

Die Energie des ^{40}K -Photopeaks kann mithilfe von (7) ermittelt werden. Bei einer gemessenen Schwerpunktlage des Peaks bei $K = 518,0 \pm 3,2$ ergibt sich die Energie zu

$$E = (2,8836 \pm 0,0035) \text{ keV} \cdot (518,0 \pm 3,2) + ((-40,7 \pm 1,8) \text{ keV}) = (1453,0 \pm 9,6) \text{ keV}. \quad (8)$$

Die angegebene Gesamtunsicherheit berücksichtigt sowohl die statistische Unsicherheit der Kalibriergerade als auch die Unsicherheit der Peak-Position im Spektrum. Dieser Wert stimmt innerhalb der Unsicherheiten mit dem Literaturwert aus Tabelle 1 überein.

Aus der Zählrate der Messung lässt sich die Aktivität der ^{40}K -Probe berechnen (siehe Abb. 5). Hierfür haben wir die Anzahl der Ereignisse unter dem Photopeak des korrigierten Kaliumcarbonatspektrums bei Kanal 518 integriert. In der Messzeit von $t = 10$ wurden insgesamt $N = 1669$ Impulse gezählt. Daraus ergibt sich zunächst eine Aktivität von

$$A = \frac{N}{t} = \frac{1669}{600 \text{ s}} = 2,78 \text{ Bq}. \quad (9)$$

Um die tatsächliche Aktivität A_C der Probe zu erhalten, müssen noch die Detektoreffizienz ϵ und der Raumwinkel Ω berücksichtigt werden. Die Effizienz gibt an, wie viele der auftreffenden Photonen vom Detektor tatsächlich registriert werden, während der Raumwinkel den Bruchteil der Strahlung beschreibt, der überhaupt in Richtung des Detektors ausgesandt wird. Mit den angenommenen Werten von $\epsilon = 0,2$ und $\Omega = 0,075$ berechnet sich die korrigierte Aktivität zu

$$A_C = \frac{A}{\epsilon \cdot \Omega} = \frac{2,78 \text{ Bq}}{0,2 \cdot 0,075} = 185,33 \text{ Bq}. \quad (10)$$

4.2.2 Berechnete Aktivität

Zur Berechnung der theoretisch erwarteten Aktivität der Probe wird zunächst die Anzahl der enthaltenen ^{40}K -Atome berechnet. Die Probe besteht aus Kaliumcarbonat (K_2CO_3) mit einer molaren Masse von $M =$

$138,2 \text{ g mol}^{-1}$ und einer Gesamtmasse von $m = 100 \text{ g}$. Da ein Molekül Kaliumcarbonat zwei Kaliumatome enthält, ergibt sich die Gesamtzahl der Kaliumatome N_K in der Probe zu

$$N_K = 2 \cdot \frac{m}{M} \cdot N_A = 8,72 \cdot 10^{23}. \quad (11)$$

Dabei bezeichnet N_A die Avogadro-Konstante. Da ^{40}K in der Probe mit einer Häufigkeit von $p = 0,01 \%$ vorkommt, ergibt sich die Anzahl der radioaktiven Kerne $N_{^{40}\text{K}}$ zu

$$N_{^{40}\text{K}} = p \cdot N_K = 8,72 \cdot 10^{19}. \quad (12)$$

Mithilfe von (3) und der Halbwertszeit von $T_{1/2} = 1,248 \cdot 10^9 \text{ a}$ ergibt sich die Anfangsaktivität A_0 zu

$$A_0 = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} \cdot N_{^{40}\text{K}} = 1,50 \cdot 10^3 \text{ Bq}. \quad (13)$$

Da nur ein Bruchteil der Zerfälle unter Aussendung eines Gamma-Quants erfolgt, muss dieser Wert noch mit der Emissionswahrscheinlichkeit von 11% korrigiert werden. Damit ergibt sich schließlich die theoretische Gesamtaktivität zu 165 Bq .

4.2.3 Diskussion

Die theoretisch berechnete und die experimentell ermittelte Aktivität von ^{40}K stimmen gut überein. Die geringfügige Abweichung lässt sich durch die statistischen Messunsicherheiten sowie durch leichte Ungenauigkeiten bei der Abschätzung des Raumwinkels Ω erklären.

4.3 Untergrundmessung

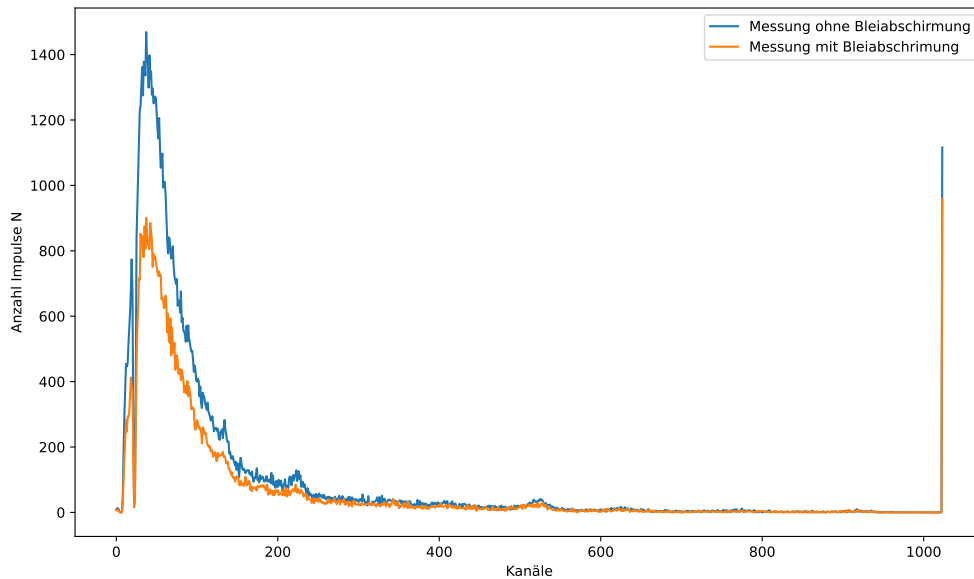


Abbildung 6: Hintergrundmessung mit und ohne Bleiabschirmung

Um die Untergrundstrahlung zu messen wurde die Messung einmal mit und einmal ohne Bleiabschirmung durchgeführt, wie in Abb. 6 zu sehen. Dabei wurden für die Messung ohne $(11,0 \pm 0,03) \cdot 10^4$ γ -Quanten detektiert und für die Messung mit wurden $(7,2 \pm 0,03) \cdot 10^4$ γ -Quanten detektiert. Die Unsicherheiten wurden über die Zählstatistik mit $\Delta n = \sqrt{n}$ bestimmt.

4.3.1 Jährliche natürliche Strahlenbelastung

Um die jährliche natürliche Strahlenbelastung, welche ein Mensch durchschnittlich in seinem Leben erfährt zu bestimmen, wird zunächst angenommen, dass jeder γ -Quant absorbiert wird.

Aus der Anzahl der registrierten γ -Quanten wird zunächst die im NaI-Kristall deponierte Energie bestimmt. Durch Division mit der Masse des Kristalls erhält man die Energiedosis. Da γ -Quanten im menschlichen Körper ähnlich stark absorbiert werden wie im Detektor, kann diese Dosis als Abschätzung der Strahlenbelastung eines Menschen verwendet werden.

Aus den Angaben des Kristalls, lässt sich zunächst die Masse berechnen. Der Detektor hat einen Durchmesser von $d = 7,62 \text{ cm}$, eine Länge von $d = 7,62 \text{ cm}$ und eine Dichte von $\rho = 3,7 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ in, somit ergibt sich eine Masse von

$$m_{\text{Kristall}} = 1,285 \text{ kg}.$$

Für die γ -Quanten wird eine durchschnittliche Energie von $E_\gamma = 100 \text{ keV}$ angenommen. Diese wird zunächst für 10-minütige Messung berechnet und dann anschließend auf ein Jahr hochgerechnet. Daraus ergibt sich für die Energie ein Wert von

$$E_{10\text{min}} = N \cdot E_\gamma = 1,76 \cdot 10^{-9} \text{ J}.$$

Rechnet man das auf ein Jahr hoch so ergibt sich für die Energie

$$E_a = 93 \frac{\mu\text{J}}{\text{a}}.$$

Durch Verwendung von Gleichung (4) kann die absorbierte Energie zu

$$D = 0,073 \frac{\text{mSv}}{\text{a}}$$

berechnet werden.

4.4 Tschernobyl

Abb. 7 zeigt das Spektrum einer Probe aus Bayern, die unmittelbar nach der Katastrophe von Tschernobyl gesammelt wurde. Der Hauptpeak liegt bei Kanal $243,0 \pm 0,8$, was nach (7) einer Energie von $(660,0 \pm 3,0) \text{ keV}$ entspricht. Dabei wurden sowohl die Unsicherheit des Peaks als auch die des Fits berücksichtigt. Dieser Wert lässt darauf schließen, dass die Strahlung von ^{137}Cs stammt, da dieses Isotop eine charakteristische Gamma-Linie bei 662 keV besitzt. Unser Messwert und der Literaturwert stimmen somit innerhalb der Fehlergrenzen überein.

4.4.1 Strahlung einer gegessener Probe

Im Fall, dass jemand die vermessene Probe essen würde, würde der menschliche Körper Strahlung absorbieren. Betrachten wir die Ereignisse im Bereich des Peaks (Kanal $243,0 \pm 0,8$). In einer Messzeit von $t = 10 \text{ min}$ wurden dort $n = 5208$ Impulse registriert. Jedem dieser Zerfälle wird eine mittlere Energie von $E = 649,5 \text{ keV}$ zugeordnet.

Für die Berechnung der Dosis nehmen wir vereinfachend an, dass die Isotope für eine Dauer von einer Woche (7 d) im Körper verbleiben und die gesamte Energie an einen Körper mit einem Gewicht von 100 kg abgegeben wird. Die zusätzliche Strahlendosis H ergibt sich dann zu

$$H = \frac{n}{t} \cdot E \cdot \frac{7 \text{ d}}{100 \text{ kg}} = 5,46 \text{ nSv}. \quad (14)$$

4.5 Messung der Höhenstrahlung

Um die hochenergetische Höhenstrahlung (primär Myonen) zu untersuchen, wurde die Verstärkung des Photomultipliers so angepasst, dass auch Teilchen mit deponierten Energien im Bereich von mehreren MeV detektiert werden können. Hierzu wurde die Hochspannung so eingestellt, dass die 1333 keV -Linie von ^{60}Co bei Kanal 27 erscheint.

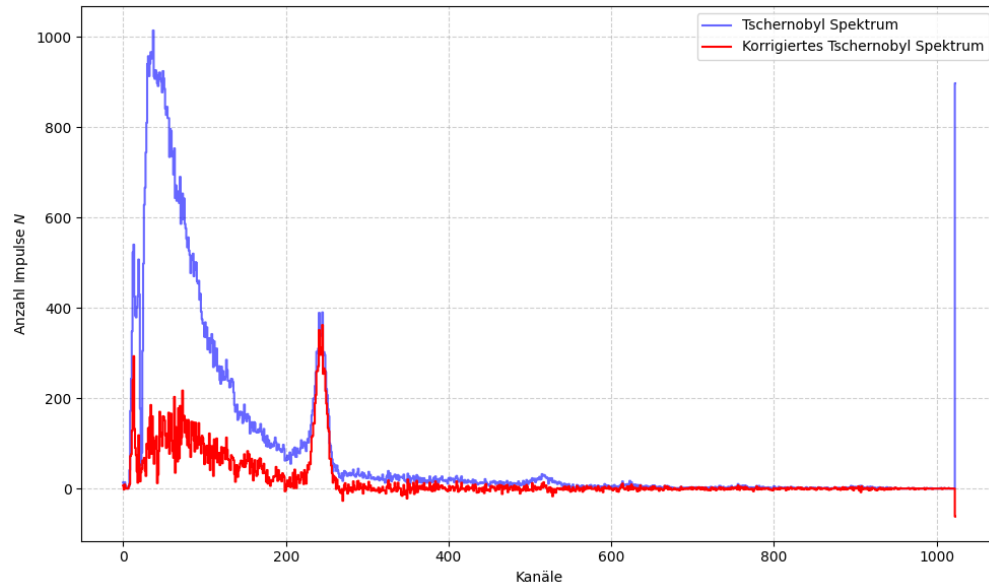


Abbildung 7: Spektrum der Tschernobylprobe

4.5.1 Energie-Eichung

Aus der Kalibrierung mit den bekannten Linien von ^{60}Co bei 1173 keV, 1333 keV und dem Summenpeak bei 2506 keV ergibt sich die in Abb. 8 dargestellte Eichgerade

$$E(c) = (49,18 \pm 0,42) \cdot c + (-1 \pm 15) \text{ keV}.$$

Diese Eichung ermöglicht es, Kanal 1000 einer Energie von ca. 50 MeV zuzuordnen, was für die Erfassung der Energieverluste durch Höhenstrahlung im Detektorkristall ausreichend ist.

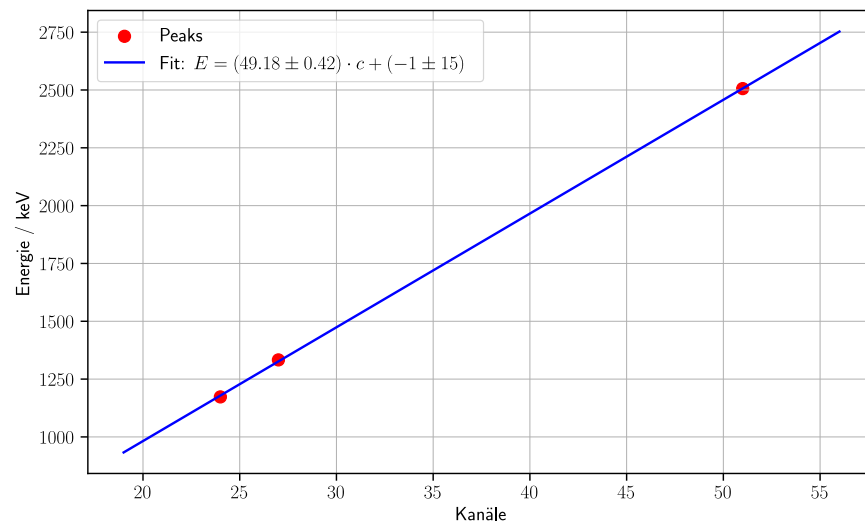


Abbildung 8: Energie-Eichung für die Höhenstrahlungsmessung mittels linearer Regression der ^{60}Co -Photopeaks.

4.5.2 Bestimmung der jährlichen Strahlenbelastung

Die Messung der Höhenstrahlung erfolgte über einen Zeitraum von $t = 2\text{ h}$ bei entfernter Bleiabschirmung. Zur Auswertung wurden die Ereignisse in Bins von jeweils 100 Kanälen zusammengefasst (Bereich 100 bis 999). Kanäle unter 100 wurden vernachlässigt, um den Einfluss terrestrischer Radioaktivität zu minimieren. Die deponierte Gesamtenergie E_{tot} während der Messdauer ergibt sich durch Summation über alle Bins i

$$E_{\text{tot}} = \sum_i N_i \cdot E(c_{i,\text{mid}}), \quad (15)$$

wobei N_i die Anzahl der Ereignisse im jeweiligen Bin und $c_{i,\text{mid}}$ die mittlere Kanalnummer des Bins beschreibt. In der zweistündigen Messung wurde eine Gesamtenergie von $E_{2\text{h}} = (2,209 \pm 0,032) \cdot 10^8\text{ keV}$ deponiert. Zur Abschätzung der jährlichen Belastung wird dieser Wert auf ein Jahr ($t_a \approx 8766\text{ h}$) hochgerechnet. Die jährliche Energiedosis D berechnet sich unter der Annahme, dass die Energieaufnahme in 1 kg menschlichem Gewebe der in 1 kg Detektormasse entspricht (vgl. Gl. 4)

$$D = \frac{E_{\text{year}}}{m_{\text{Detektor}}}. \quad (16)$$

Mit einer angenommenen Detektormasse von $m = 1,0\text{ kg}$ und der Umrechnung der Energie in Joule ergibt sich eine jährliche Energiedosis von

$$D = (1,551 \pm 0,022) \cdot 10^{-4}\text{ Gy/a}$$

Da die Höhenstrahlung auf Meereshöhe maßgeblich aus Myonen besteht, wird ein Qualitätsfaktor von $w_R = 1$ angesetzt. Damit ergibt sich für die jährliche Äquivalentdosis H

$$H = D \cdot w_R = (1,551 \pm 0,022) \cdot 10^{-4}\text{ Sv/a}.$$

4.5.3 Diskussion

Der ermittelte Wert von $(1,551 \pm 0,022) \cdot 10^{-4}\text{ Sv/a}$ liegt in einer realistischen Größenordnung für die kosmische Strahlenexposition auf Meereshöhe, welche in Deutschland durchschnittlich etwa $0,3\text{ mSv/a}$ [2] beträgt. Die Abweichung lässt sich durch mehrere Faktoren erklären. Zum einen werden Teilchen mit sehr hohem Energieübertrag, die über Kanal 1000 hinausgehen, in dieser Auswertung nicht berücksichtigt. Zum anderen sorgt die Abschirmung durch das Institutsgebäude (Betondecken) für eine Reduktion der niederenergetischen Komponenten der Höhenstrahlung. Dennoch zeigt der Versuch deutlich, dass die natürliche Strahlenbelastung durch kosmische Teilchen messbar und ein signifikanter Teil der jährlichen Gesamtdosis ist.

4.6 Messung von Uranoxid und Thoriummetall

In diesem Abschnitt werden die Spektren von Uranoxid und Thoriummetall analysiert. Die Identifizierung der Isotope erfolgte durch den Vergleich der gemessenen Peak-Energien mit den Literaturwerten aus der bereitgestellten Tabelle.

4.6.1 Identifizierte Linien und Ergebnisse

In Tabelle 3 sind die zugeordneten Peaks für beide Proben zusammengefasst. Die Abweichungen zwischen Messwert und Literaturwert liegen im Rahmen der Kalibrierungsgenauigkeit.

4.6.2 Fehlende Isotope und Diskussion

Es konnten nicht alle in der Referenztabelle aufgeführten Isotope der jeweiligen Zerfallsreihen identifiziert werden. Im Einzelnen betrifft dies:

- **Uran-Reihe:** Es fehlten die Linien von ^{214}Pb (352 keV, 295 keV) und ^{214}Bi (609 keV, 1765 keV, 1120 keV).

Tabelle 3: Identifizierte Isotope in der Uranoxid- und Thoriumprobe.

Probe	Energie [keV]	Isotop	Ref.-Energie [keV]
Uranoxid	$37,2 \pm 1,8$	^{238}U	50,0
	$70,3 \pm 2,3$	^{234}Th	63,0
	$760,9 \pm 24,3$	^{234}Pa	767,0
	$996,8 \pm 15,2$	^{234}Pa	1001,0
	$166,6 \pm 3,9$	^{226}Ra	186,0
Thorium	$224,6 \pm 1,8$	^{212}Pb	239,0
	$328,1 \pm 6,1$	^{228}Ac	339,0
	$585,0 \pm 2,0$	^{208}Tl	583,0
	$735,9 \pm 5,8$	^{212}Bi	727,0
	$2608,2 \pm 13,8$	^{208}Tl	2615,0

- **Thorium-Reihe:** Hier konnte das Isotop ^{224}Ra (241 keV) nicht eindeutig identifiziert werden. Da dieses jedoch sehr nah an ^{212}Pb liegt, lässt sich keine klare Aussage treffen, welches davon wir gemessen haben.

Gründe für das Fehlen dieser Linien sind vor allem:

- **Geringe Intensität:** Viele der fehlenden Linien haben eine geringe Emissionswahrscheinlichkeit und werden daher vom statistischen Rauschen überlagert.
- **Überlagerung:** Einige Peaks liegen energetisch so nah beieinander, dass sie mit der Auflösung des NaI-Detektors nicht als getrennte Maxima erkennbar sind.
- **Untergrund:** Die natürliche Hintergrundstrahlung im Labor erschwert die Identifizierung schwacher Linien, besonders im niederenergetischen Bereich.

4.7 Messung einer frei gewählten Probe: Wecker

Als zusätzliche Probe wurde ein alter Wecker untersucht. Die Messzeit betrug 15 min.

4.7.1 Identifizierte Elemente

In der Probe ließen sich mehrere Isotope nachweisen, die überwiegend der Uran-Radium-Reihe zugeordnet werden können.

Tabelle 4: Identifizierte Nuklide der Wecker-Probe.

Gemessene Energie [keV]	Isotop	Ref.-Energie [keV]
$169,8 \pm 1,8$	^{226}Ra	186,0
$285,1 \pm 1,8$	^{214}Pb	295,0
$611,6 \pm 2,3$	^{214}Bi	609,0
$1122,3 \pm 4,6$	^{214}Bi	1120,0
$1769,6 \pm 3,2$	^{214}Bi	1765,0

Anhand der starken Linien von ^{214}Pb und ^{214}Bi lässt sich bestätigen, dass es sich um ein radiumhaltiges Leuchtmittel handelt.

5 Zusammenfassung

Die Gammaspektroskopie mittels NaI(Tl)-Detektor und CASSY-System ermöglichte eine präzise Identifikation von Isotopen sowie die Bestimmung von Aktivitäten. Die Kalibrierung ergab einen linearen Zusammenhang mit einer Steigung von $(2,8836 \pm 0,0035)$ keV pro Kanal. Für die Kaliumcarbonat-Probe wurde eine experimentelle Aktivität von 185,33 Bq gemessen, was gut mit der theoretischen Erwartung (165 Bq) übereinstimmt. Weiterhin konnte ^{137}Cs in einer Umweltprobe identifiziert und die jährliche Belastung durch Höhenstrahlung zu $(0,155 \pm 0,002)$ mSv/a abgeschätzt werden.

6 Fragen

1. Wieso haben die im Versuch beobachteten Peaks eine Breite? Warum werden nicht alle γ -Quanten einer ganz bestimmten Energie in einem einzigen Kanal gezählt? Was versteht man unter dem Begriff Halbwertsbreite?

Die Peaks haben eine Breite, weil die Energie der γ -Quanten im Detektor nicht exakt gemessen werden kann. Wenn ein γ -Quant im NaI-Kristall absorbiert wird, entstehen Lichtblitze, die im Photomultiplier in elektrische Impulse umgewandelt werden. Durch statistische Schwankungen in diesen Prozessen ist die Impulshöhe und damit die gemessene Energie nicht immer gleich. Deshalb werden γ -Quanten gleicher Energie auf mehrere benachbarte Kanäle verteilt, wodurch ein Peak mit endlicher Breite entsteht. Die Halbwertsbreite ist die Breite eines Peaks bei der halben maximalen Höhe und dient als Maß für die Energieauflösung des Detektors.

2. Aus welchen Peaks setzt sich das Spektrum von ^{22}Na zusammen und durch welche physikalischen Prozesse entstehen diese Peaks (z. B. die 511-keV-Linie)?

Das Spektrum von ^{22}Na besteht hauptsächlich aus mehreren charakteristischen Peaks, die durch unterschiedliche physikalische Prozesse entstehen. Beim β^+ -Zerfall von ^{22}Na entsteht ein Positron und ein angeregter ^{22}Ne -Kern. Das Positron reagiert anschließend mit einem Elektron aus der Umgebung, wobei zwei γ -Quanten mit einer Energie von 511 keV in entgegengesetzte Richtungen ausgesendet werden. Diese erzeugen im Spektrum die 511-keV-Linie. Zusätzlich sendet der angeregte ^{22}Ne -Kern beim Übergang in den Grundzustand ein γ -Quant mit einer Energie von 1275 keV aus, das im Spektrum ebenfalls als Photopeak erscheint. Wird die Quelle sehr nahe am Detektor positioniert, kann es außerdem vorkommen, dass zwei γ -Quanten gleichzeitig registriert werden. Dann wird ihre Energie addiert und es erscheint ein weiterer Peak bei etwa 1787 keV. Damit setzt sich das ^{22}Na -Spektrum im Wesentlichen aus der 511-keV-Linie, der 1275-keV-Linie und gegebenenfalls einer Summenlinie bei etwa 1787 keV zusammen.

3. Wieso ist in den Spektren eine Linie bei 77 keV zu sehen?

Die Linie bei 77 keV entsteht durch Röntgenfluoreszenz der Bleiabschirmung. Wenn γ -Quanten mit dem Blei wechselwirken, können Elektronen aus den inneren Schalen der Bleiatome herausgeschlagen werden. Beim anschließenden Auffüllen der entstandenen Elektronenlücken wird charakteristische Röntgenstrahlung des Bleis emittiert. Diese Röntgenstrahlung hat Energien um 77 keV und erscheint deshalb als Linie im Spektrum.

4. In der Einführung wurde darauf hingewiesen, dass die einzige Aussage, die man über den Zerfall von Atomkernen machen kann, statistischer Natur ist. Die statistische Unsicherheit, die Sie durch Zählen der Zerfälle machen, ist $\Delta n = \sqrt{n}$. Was bedeutet dies für hohe Zählraten?

Da der radioaktive Zerfall ein statistischer Prozess ist, unterliegen Messungen der Zerfallsrate einer statistischen Unsicherheit von $\Delta n = \sqrt{n}$. Für hohe Zählraten bedeutet dies, dass zwar die absolute Unsicherheit größer wird, die relative Unsicherheit jedoch kleiner wird. Diese relative Unsicherheit beträgt $\frac{\Delta n}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}}$. Je größer die Anzahl der gezählten Zerfälle ist, desto genauer wird die Messung relativ gesehen. Bei hohen Zählraten sind die statistischen Schwankungen im Vergleich zur Gesamtzahl der Ereignisse also gering.

5. In einem frisch gereinigten langlebigen radioaktiven Präparat wie z.B. Ra steigt die Aktivität zunächst an. Bevor sich die Abnahme durch das Zerfallsgesetz bemerkbar macht, bleibt diese Aktivität jedoch lange Zeit nahezu konstant. Können Sie sich dieses Verhalten erklären?

Nach dem Zerfallsgesetz sollte die Aktivität eines radioaktiven Präparats eigentlich exponentiell abnehmen. Bei einem frisch gereinigten Präparat sind jedoch zu Beginn keine Tochterkerne vorhanden. Beim Zerfall der ursprünglichen Nuklide entstehen mit der Zeit radioaktive Tochterkerne, die ebenfalls weiter zerfallen und somit zusätzliche Aktivität erzeugen. Dadurch stammt die gemessene Aktivität nicht nur

von den ursprünglichen Nukliden, sondern auch von den entstehenden aktiven Tochterkernen. Diese zusätzliche Aktivität gleicht den erwarteten Rückgang zunächst aus, weshalb die Gesamtaktivität für eine gewisse Zeit nahezu konstant bleibt.

6. Wie kann α -, β -, γ -Strahlung abgeschirmt werden? Wie kosmische Strahlung?

α -Strahlung hat eine sehr geringe Durchdringungsfähigkeit und kann bereits durch ein Blatt Papier oder die äußere Hautschicht abgeschirmt werden. β -Strahlung dringt weiter ein und wird durch einige Millimeter Aluminium oder Kunststoff gestoppt. γ -Strahlung ist sehr durchdringend und kann nur durch dicke Schichten aus dichten Materialien wie Blei oder Beton deutlich abgeschwächt werden. Kosmische Strahlung wird hauptsächlich durch die Atmosphäre der Erde sowie durch das Erdmagnetfeld abgeschirmt.

7. Warum sieht man im Thorium-Spektrum Linien bei 2615 keV, 2104 keV und 1593 keV?

Diese Linien resultieren aus dem hochenergetischen Zerfall von ^{208}Tl (2615 keV) und dem Prozess der Paarbildung im Detektor:

- **Photopeak** (2615 keV): Vollständige Deposition der Gamma-Energie.
- **Single-Escape-Peak** (2104 keV): Bei der Paarbildung ($E > 1022 \text{ keV}$) entsteht ein Positron, das annihiliert. Entweicht eines der dabei entstehenden 511 keV-Quanten aus dem Detektor, verbleiben $2615 \text{ keV} - 511 \text{ keV} = 2104 \text{ keV}$.
- **Double-Escape-Peak** (1593 keV): Entweichen beide 511 keV-Quanten, misst der Detektor nur $2615 \text{ keV} - 1022 \text{ keV} = 1593 \text{ keV}$.

Der konstante Abstand von ca. 511 keV (Ruheenergie des Elektrons) zwischen den Peaks bestätigt diesen Effekt.

8. Überlegen Sie sich Schritt für Schritt, was passiert, wenn ein γ -Quant in den NaI-Kristall fällt, absorbiert wird und schließlich in einen Kanal auf dem Bildschirm gezählt wird.

Ein γ -Quant tritt in den NaI-Kristall ein und wechselwirkt dort mit den Atomen, z. B. durch Photoeffekt, Compton-Streuung oder Paarbildung. Dabei entstehen schnelle Elektronen, die das Material anregen. Durch die Anregung des mit Thallium dotierten NaI-Kristalls entstehen Lichtblitze, deren Intensität proportional zur deponierten Energie ist. Dieses Licht wird im Photomultiplier in Elektronen umgewandelt und an mehreren Dynoden verstärkt, sodass ein elektrischer Impuls entsteht. Die Höhe dieses Impulses hängt von der Energie des ursprünglichen γ -Quants ab. Die Elektronik ordnet den Impuls schließlich einem bestimmten Kanal im Spektrum zu, der gezählt wird.

Literatur

- [1] TUM Fachschaft Physik. *Radioaktivität (RAD)*. PDF. URL: <https://academics.nat.tum.de/fileadmin/w00bzl/nat/studium/org/labs/ph-ap/ap3/RAD.pdf> (besucht am 10.03.2026).
- [2] Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages. *Höhenstrahlung und Strahlenexposition bei Flugreisen*. Techn. Ber. WD 8 - 3000 - 018/17. Sachstand. Deutscher Bundestag, 2017. URL: <https://www.bundestag.de/resource/blob/514148/85cb29f3c6e83e61a2d2f10354d9de31/wd-8-018-17-pdf-data.pdf> (besucht am 10.03.2026).